



成都信息工程大学  
Chengdu University of Information Technology

# 计算机图形学-第2章 固定渲染管线

Computer Graphics



## 第二章 固定渲染管线

## 第二章 固定渲染管线



一、相关概念

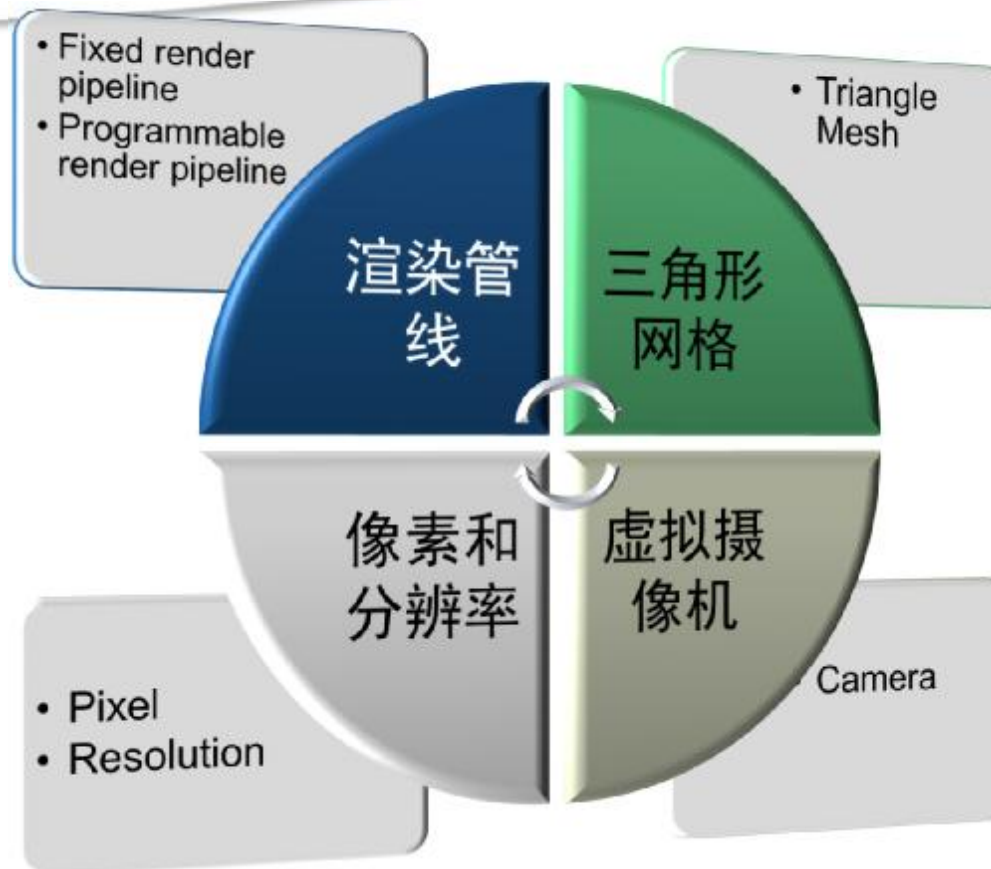


二、数学定义



三、固定渲染管线

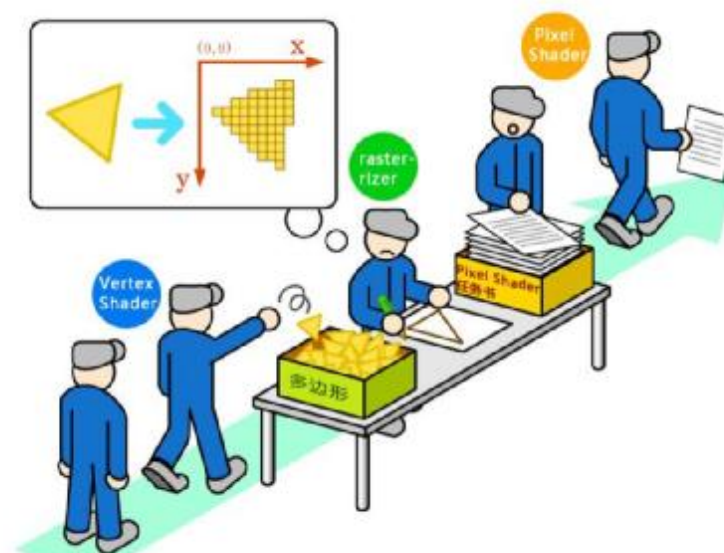
## 一、相关概念



## 一、相关概念

### 1、渲染管线 (Render Pipeline)

3D场景从创建 **3D** 最终输出到屏幕上显示，中间要经历一系列处理流程，称之为流水线、或管线。



## 一、相关概念

### 1、渲染管线 (Render Pipeline)

- ① 固定渲染管线-Fixed render pipeline
- ② 可编程渲染管线- Programmable render pipeline

## 一、相关概念

### 1、渲染管线 (Render Pipeline)

#### ① 固定渲染管线-Fixed render pipeline

这是标准的几何&光照管线，功能是固定的，它控制着世界、视、投影变换及固定光照控制和纹理混合。

## 一、相关概念

### 1、渲染管线 (Render Pipeline)

#### ② 可编程渲染管线- Programmable render pipeline

- n 图形开发人员可以对渲染管线中的顶点运算和像素运算分别进行编程处理了，而无须象以前那样套用一些固定函数，取代设置参数来控制管线，最早出现与DX8，包括PS和VS两部分。
- n 也即Shader编程，GPU执行。
- n 本课程对此不展开。

## 一、相关概念

### 1、渲染管线 (Render Pipeline)

- ① 固定渲染管线-Fixed render pipeline
- ② 可编程渲染管线- Programmable render pipeline

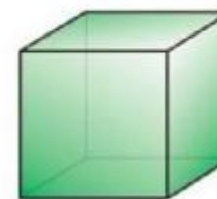
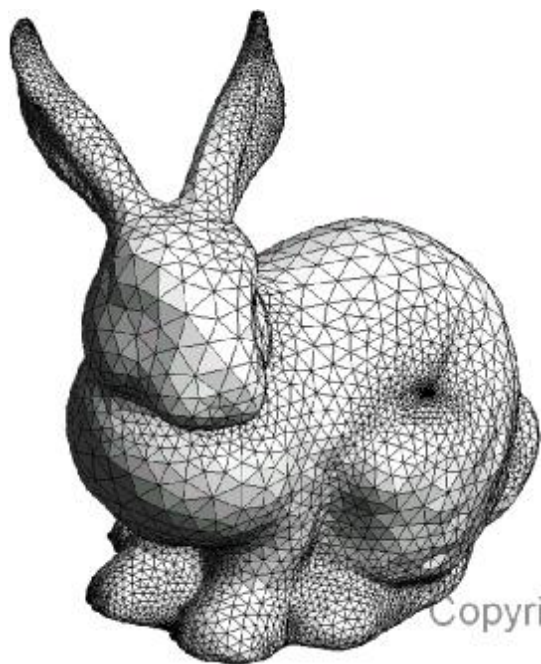
n 这部分概念请大家补充阅读：

n **第二章⊕ 渲染管线发展史**

## 一、相关概念

### 2、三角形网格 (Triangle Mesh)

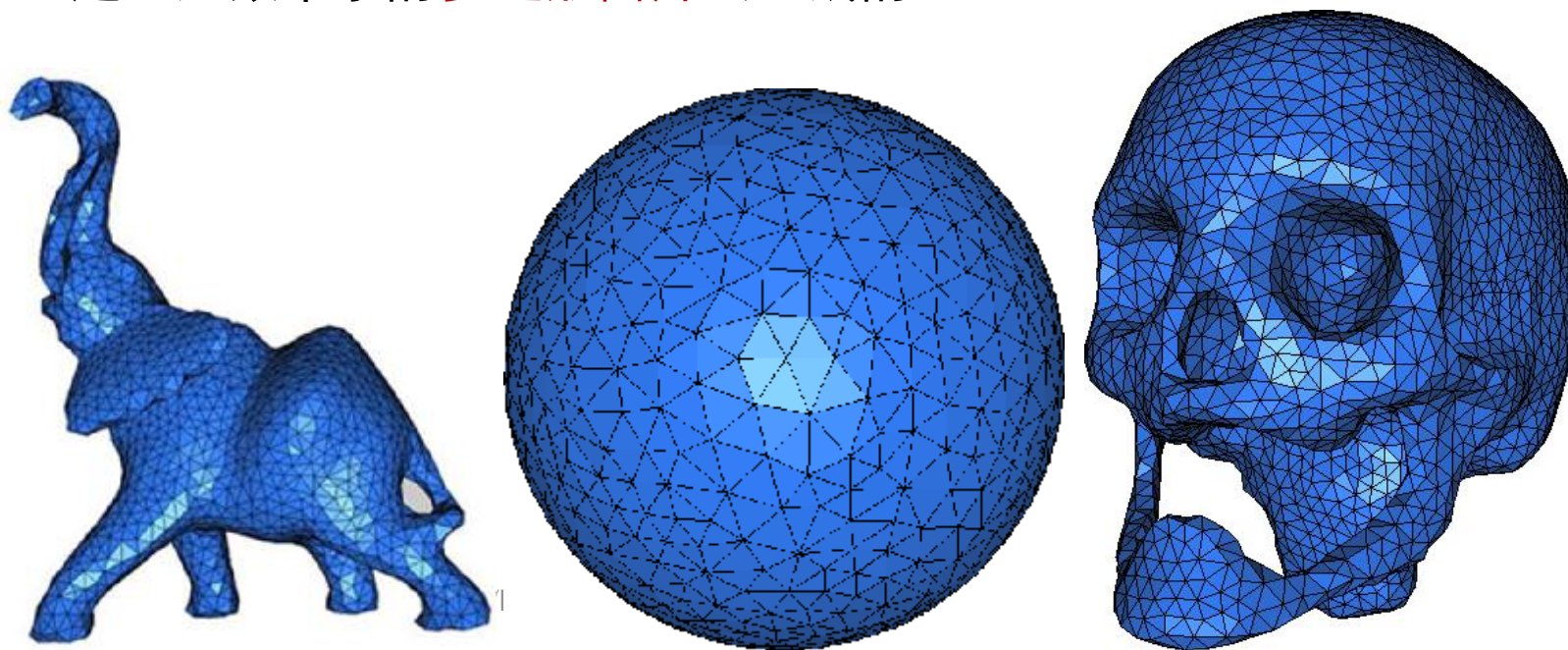
三角网格是多边形网格的一种，多边形网格又被称为“**Mesh**”，是计算机图形学中用于为各种不规则物体建立模型的一种**数据结构**。



## 一、相关概念

### 2、三角形网格 (Triangle Mesh)

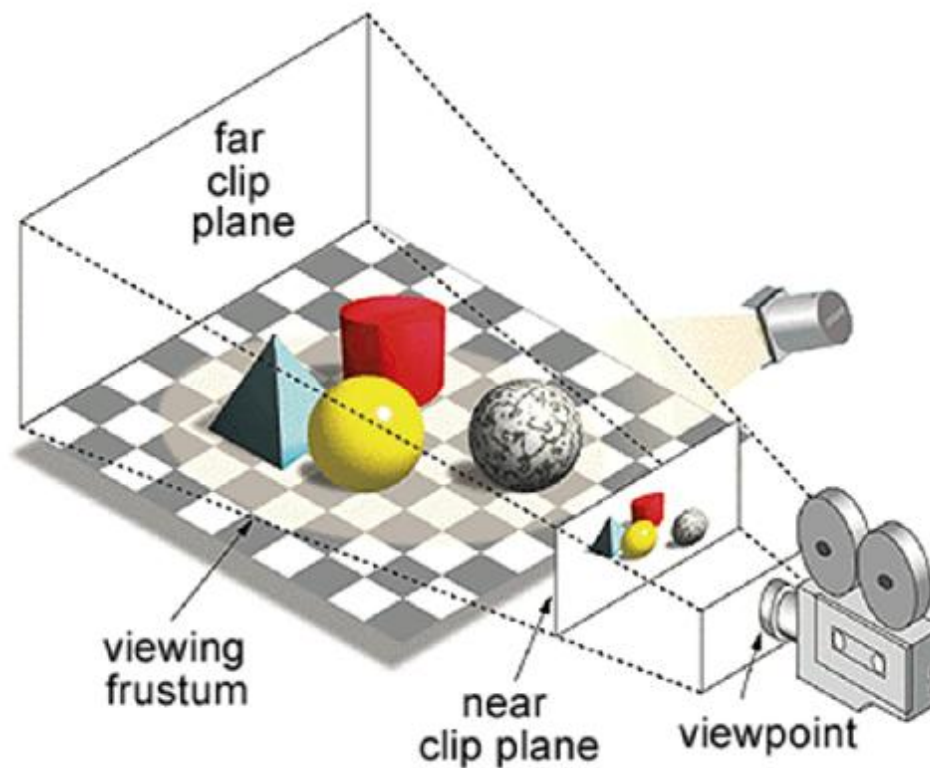
现实世界中的物体表面直观上看都是曲面构成的；而在计算机世界中，由于只能用离散的结构去模拟现实中连续的事物。所以现实世界中的曲面实际上在计算机里是由无数个小的多边形面片去组成的。



## 一、相关概念

### 3、虚拟摄像机 (Camera)

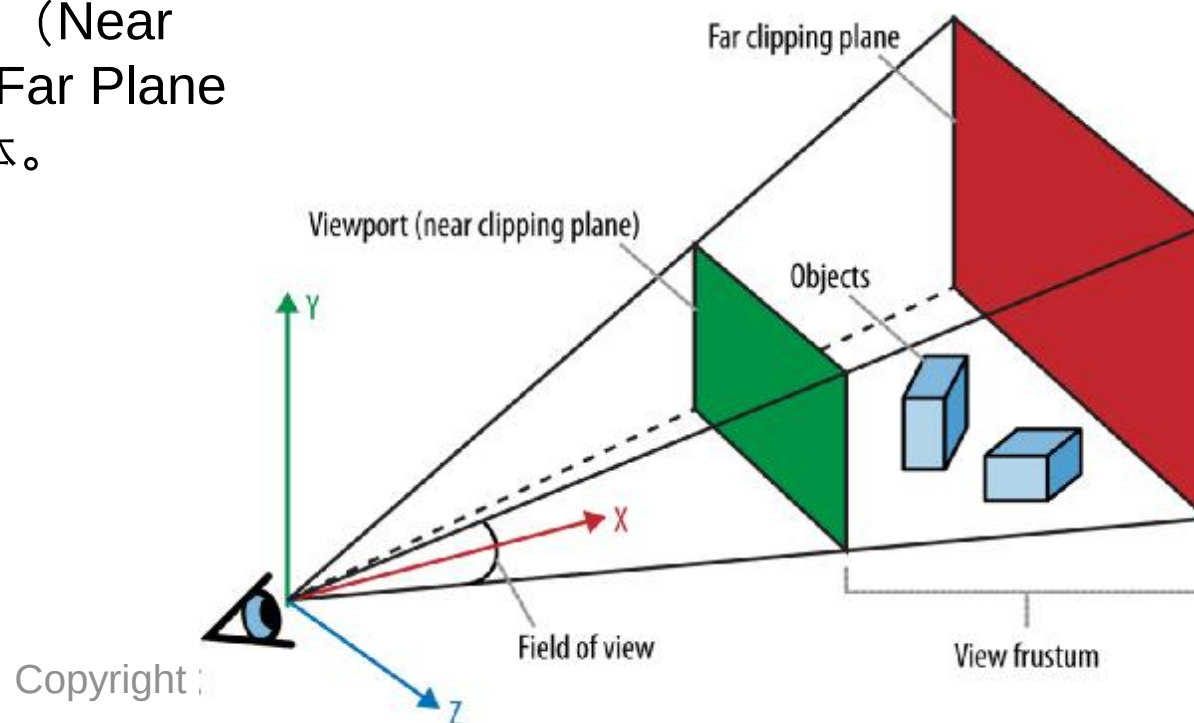
Camera确定3D世界中的哪部分是可见的，并且投影到屏幕上进行显示。



## 一、相关概念

### 3、虚拟摄像机 (Camera)

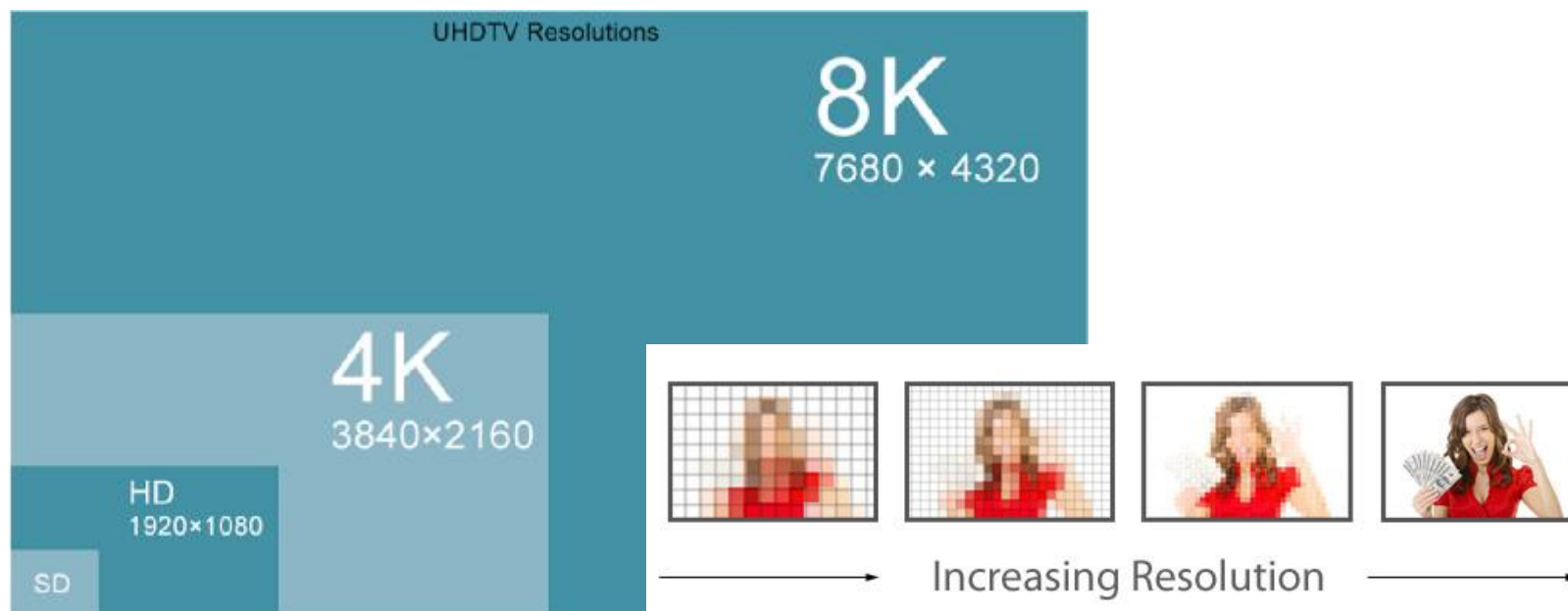
视锥体 (view frustum) 是由视角(FOV)和近裁剪面 (Near Plane) 与远裁剪面 (Far Plane) 定义的一个平截头体。



## 一、相关概念

### 4、像素和分辨率(Pixel & Resolution)

- n 像素是组成图象的最基本单元要素：点。
- n 分辨率：每英寸像素（Pixel per inch, **ppi**）和每英寸点（Dot per inch, **dpi**）

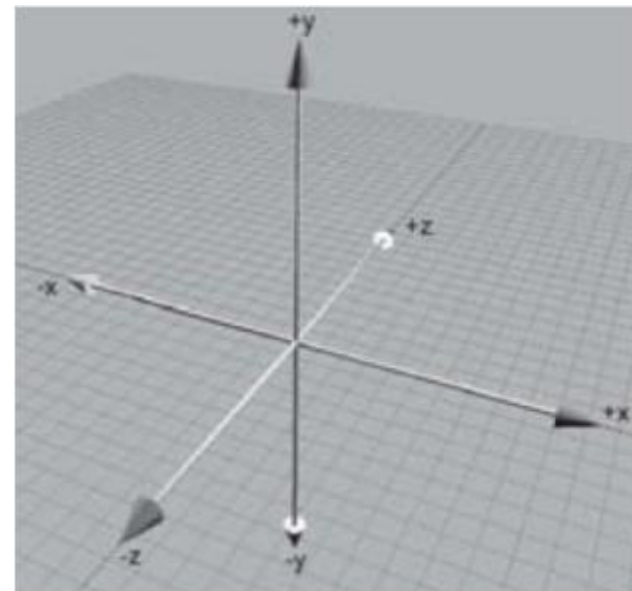
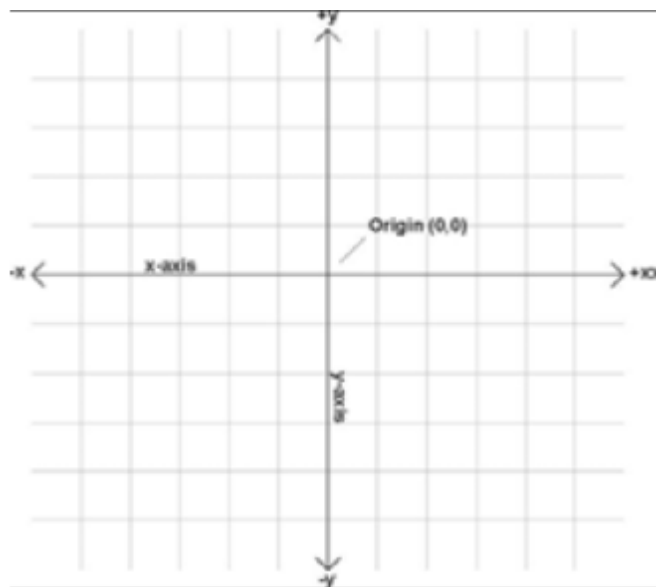


## 二、数学定义



## 二、数学定义

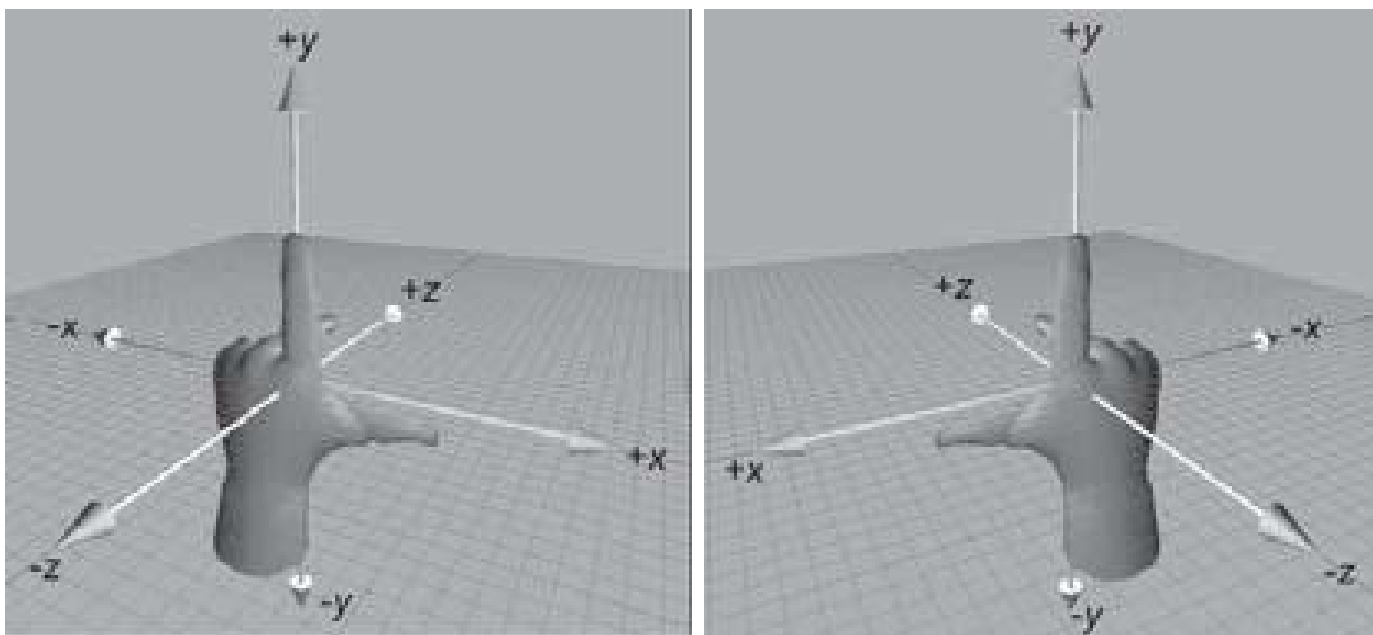
### 1. 坐标系（Coordinate）



## 二、数学定义

### 1. 坐标系 ( Coordinate )

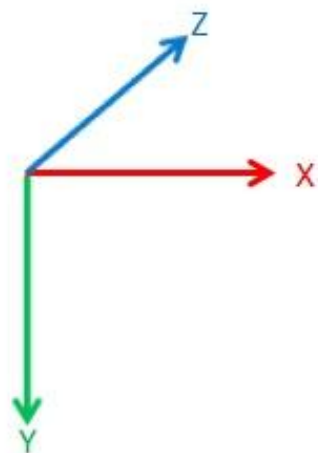
#### 左手和右手坐标系



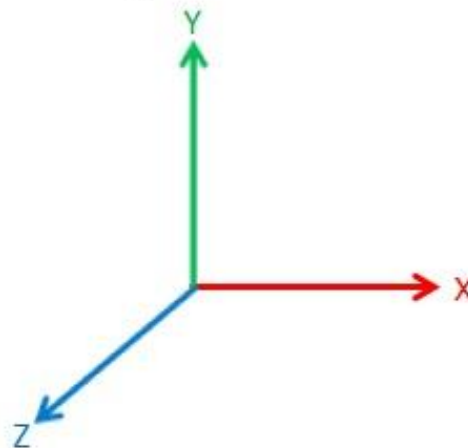
## 二、数学定义

问题来了：下图分别是什么坐标系？

OpenCV



OpenGL

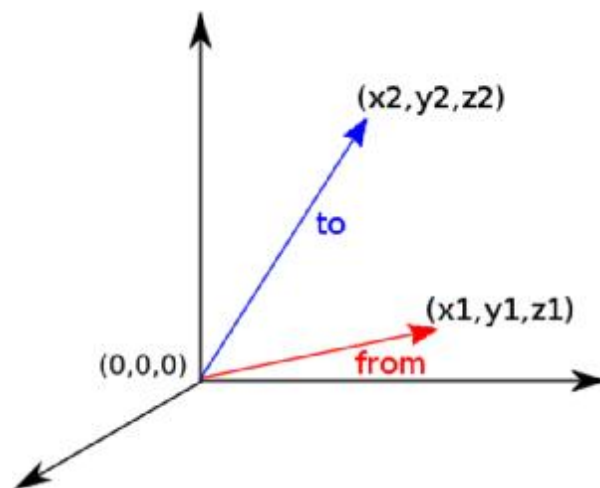


## 二、数学定义

### 2. 向量 (Vector3)

n 几何学中，我们用有向线段表示向量。

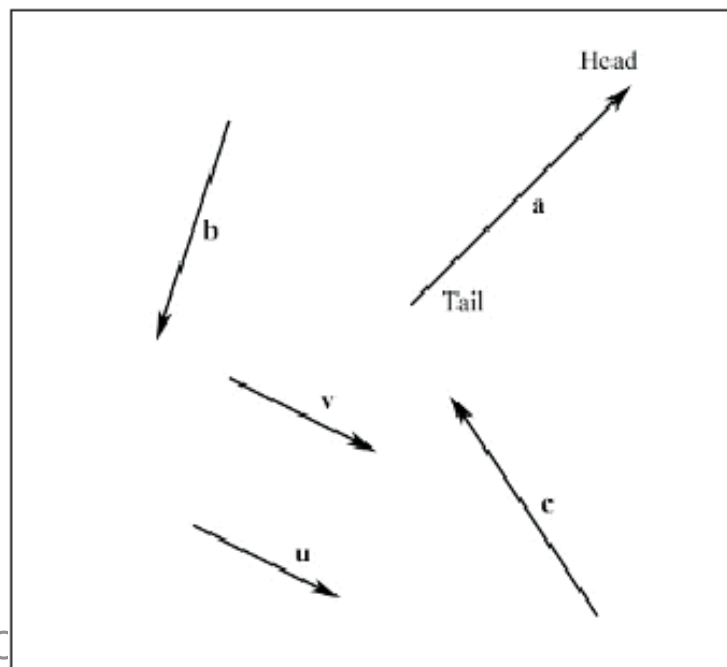
n 向量的两个属性是他的**长度**和他的顶点所指的**方向**。



## 二、数学定义

### 2. 向量 (Vector3)

**n** 向量与位置无关。有同样长度和方向的两个向量是相等的，即使他们在不同的位置。

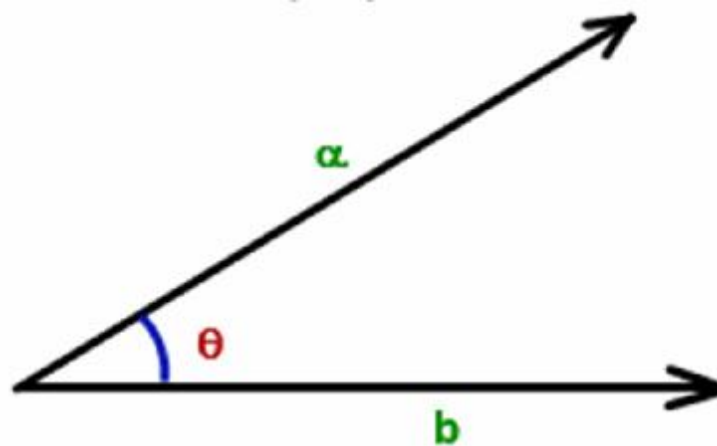


## 二、数学定义

### n 点积 (Dot product)

n 数学上定义点积是两个向量的乘积。

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = S$$



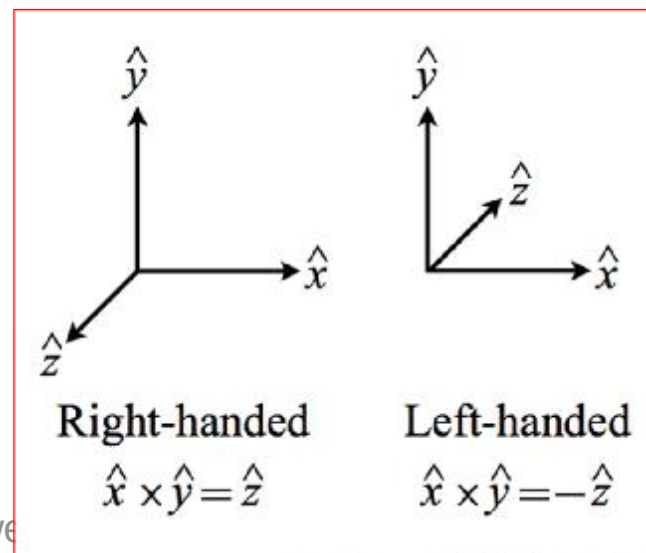
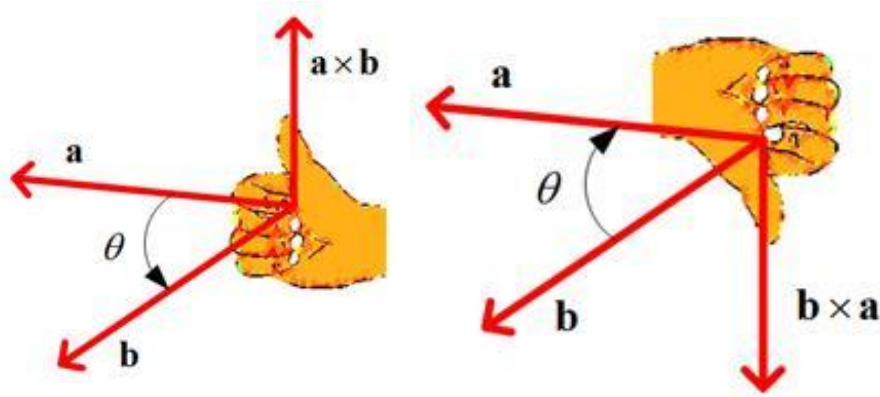
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$$

## 二、数学定义

### n 叉积 (Cross product)

n 不象点积，结果值是一个标量，叉积的结果值是另一个向量。

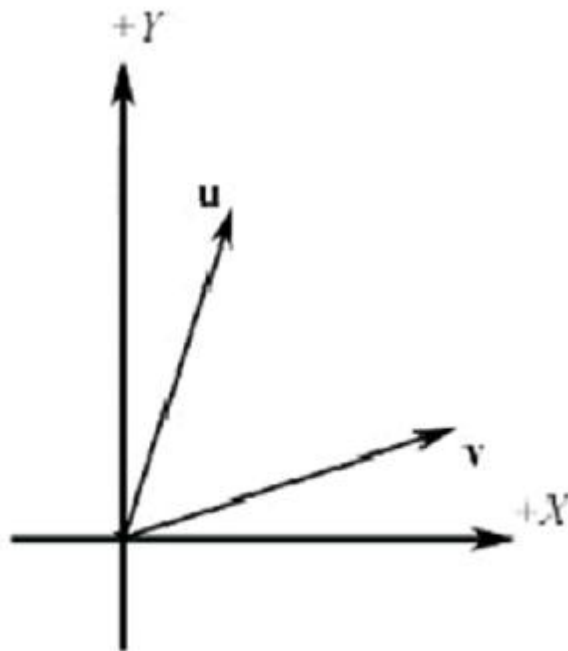
n  $a \times b = c$ , 其中  $|c| = |a||b| \cdot \sin\theta$ , c 的方向遵守右手定则。



## 二、数学定义

问题来了：下图

$$u-v=?$$



## 二、数学定义

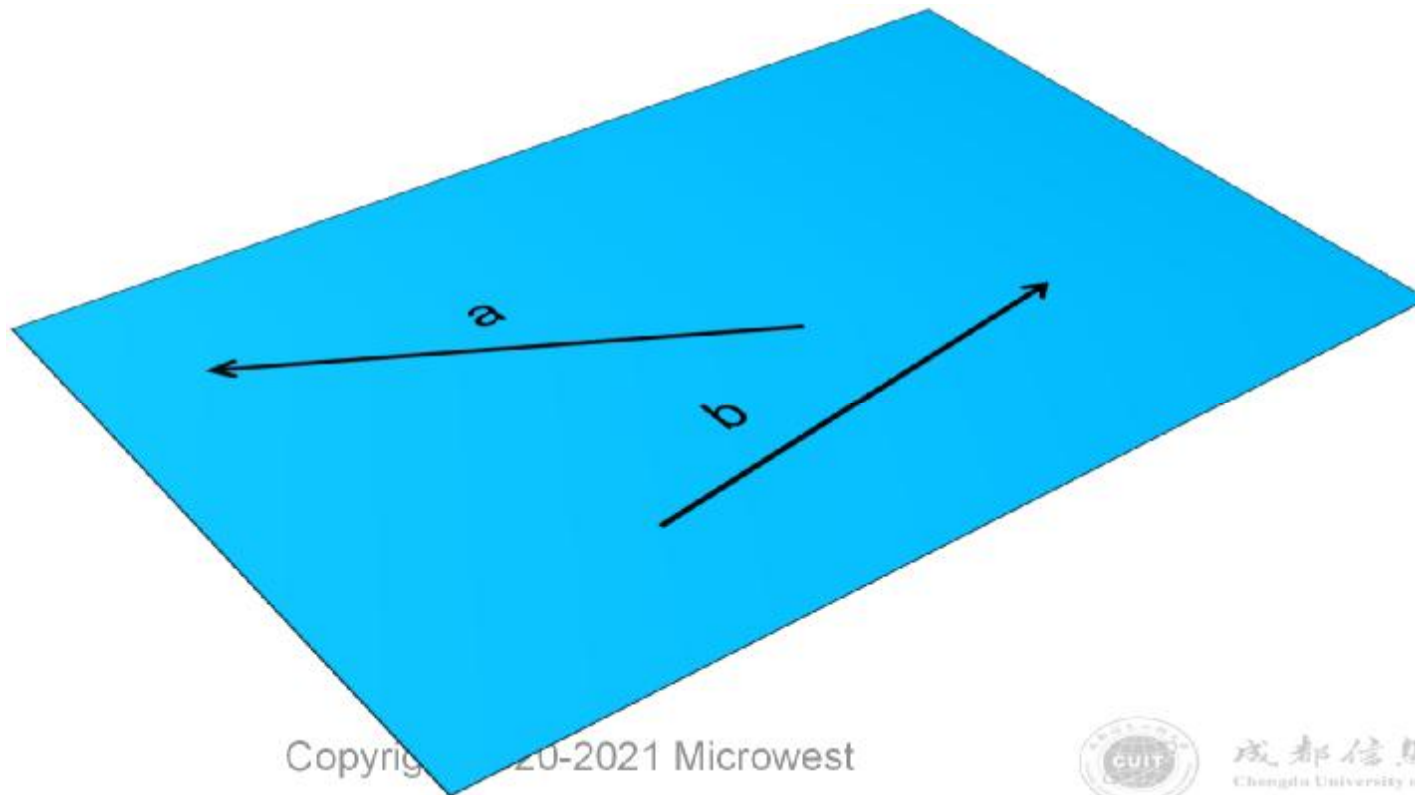
问题来了：

两个向量夹角多少？

$$(1, 1, 1) * (1, -1, -1)$$

## 二、数学定义

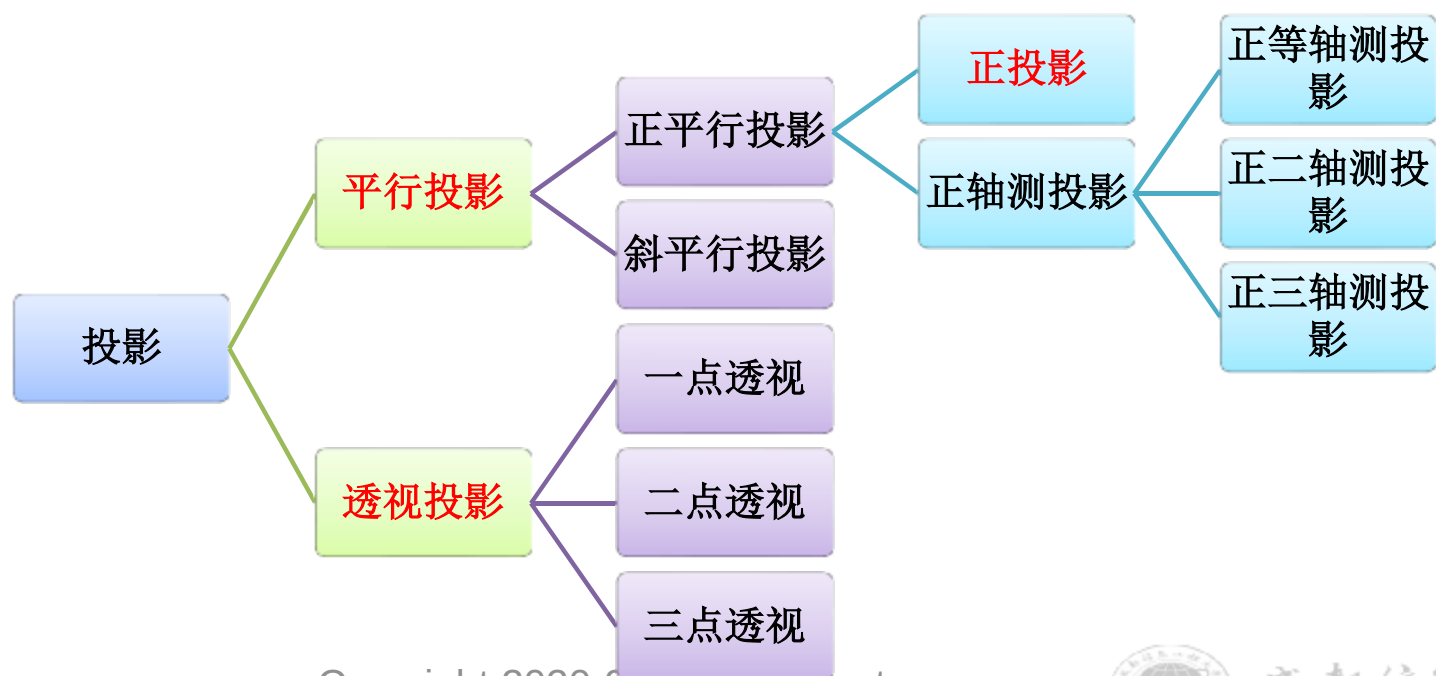
问题来了：  $a \times b$  的朝向？



## 二、数学定义

### 3. 投影 (Projection)

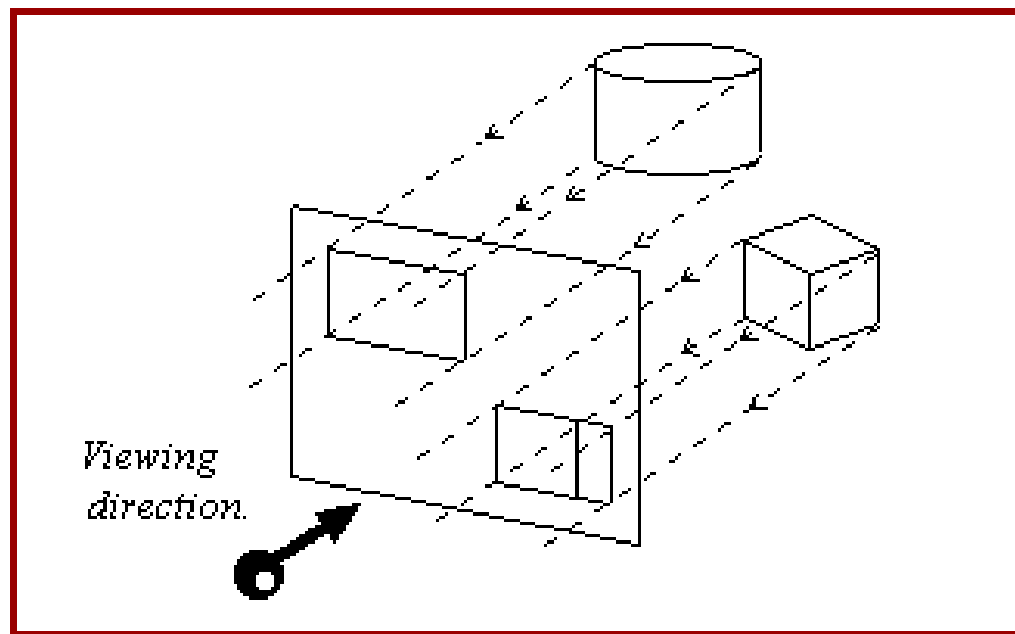
n 把3D世界坐标映射到2D屏幕坐标的过程叫做投影。



## 二、数学定义

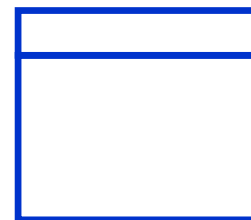
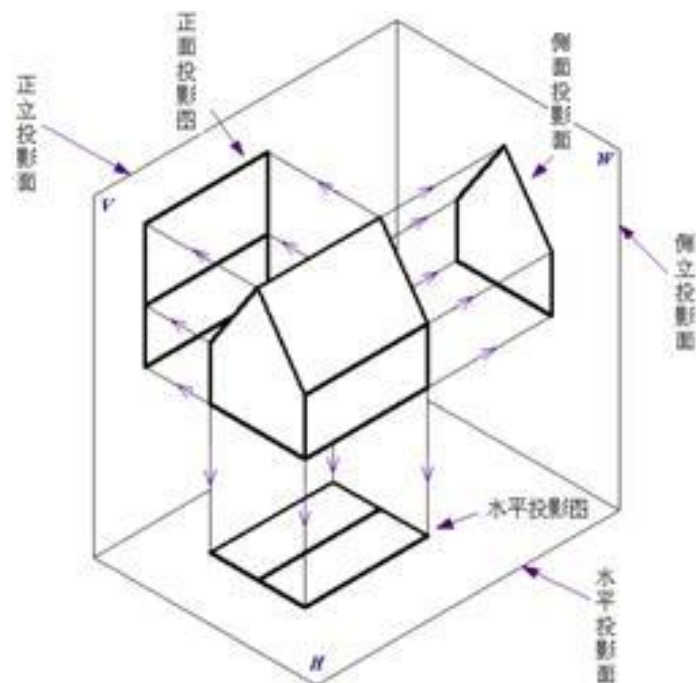
### n 平行投影

n 当我们去掉3D空间中的一个维数的时候，就得到了平行投影

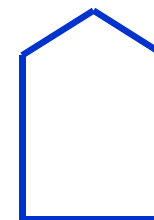


## 二、数学定义

### n 正三面投影



主视图



侧视图

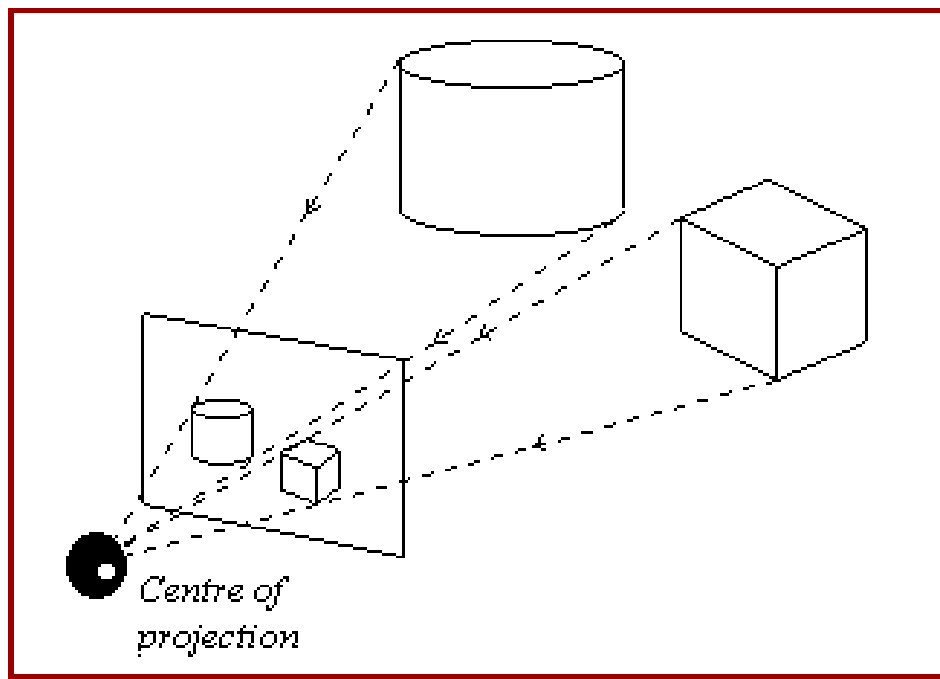


俯视图

## 二、数学定义

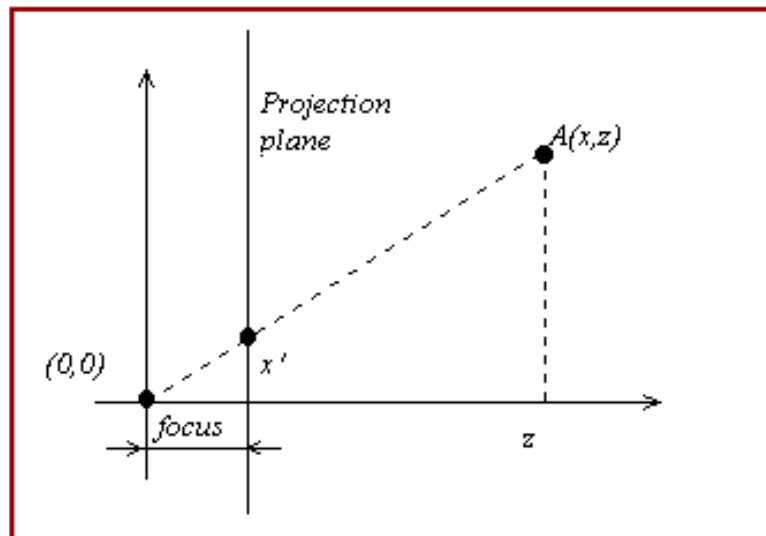
### n 透视投影

n 透视投影是用中心投影法将形体投射到投影面上，从而获得的一种较为接近视觉效果的单面投影图。



## 二、数学定义

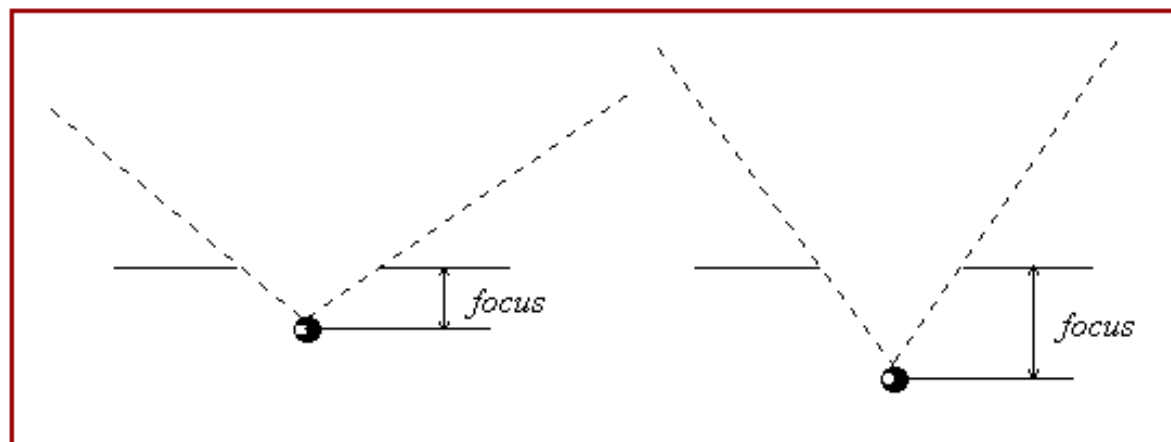
### n 透视投影 – 焦距



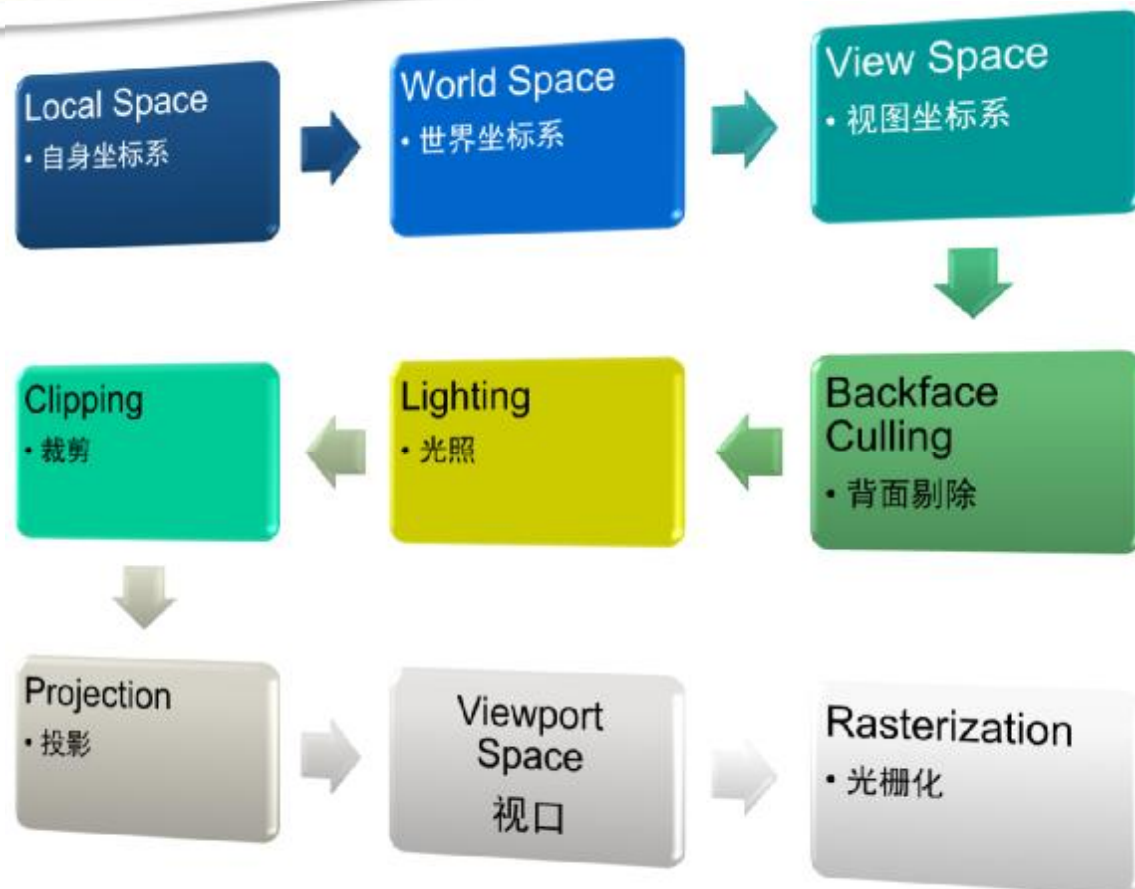
$$\frac{x'}{\text{focus}} = \frac{x}{z} \Leftrightarrow x' = \frac{x \cdot \text{focus}}{z}$$

## 二、数学定义

- n 焦点距离确定了视角的区域。焦点距离小则视角宽，焦点距离大则视角窄。这有助于把距离作为屏幕像素的度量。比如说，如果选择的焦点距离是**160**像素，显示分辨率是**320×320**像素，则视角是**90**度。



### 三、固定渲染管线

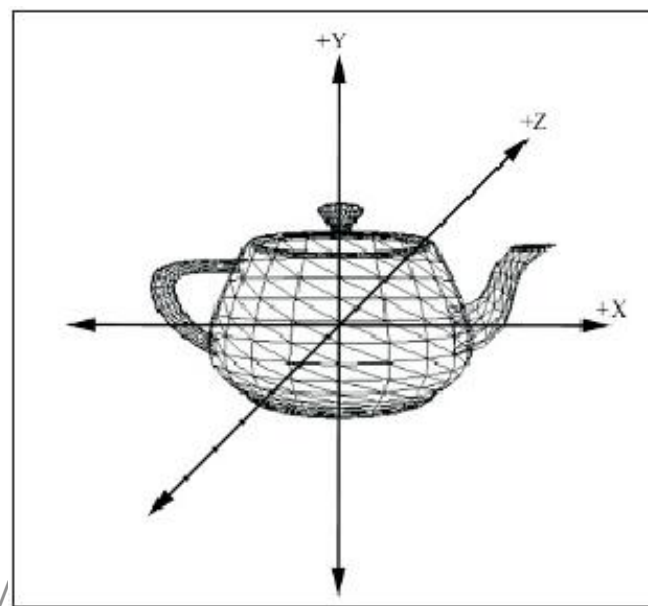


### 三、固定渲染管线

#### 1. 自身坐标系 (Local Space)

自身坐标系又叫做建模空间，这是我们定义物体的三角形网格的坐标系。

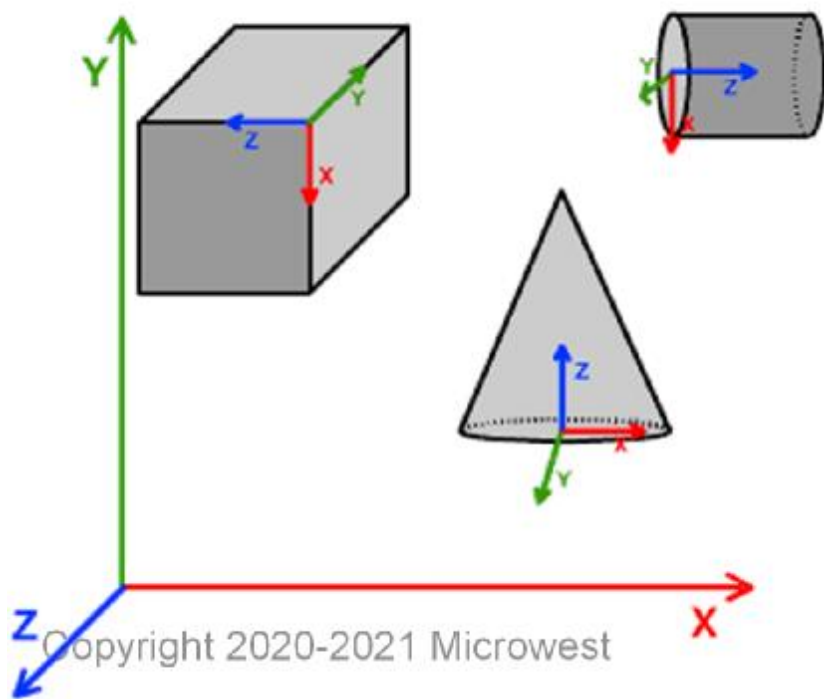
在物体自己的坐标系中建模比在世界坐标系中直接建模更容易。例如，在自身坐标系中建模不像在世界坐标系中要考虑本物体相对于其他物体的位置、大小、方向关系。



### 三、固定渲染管线

## 2. 世界坐标系 (World Space)

我们需要把它们都放到同一个世界坐标系中。物体从自身坐标系到世界坐标系中的换叫做世界变换。

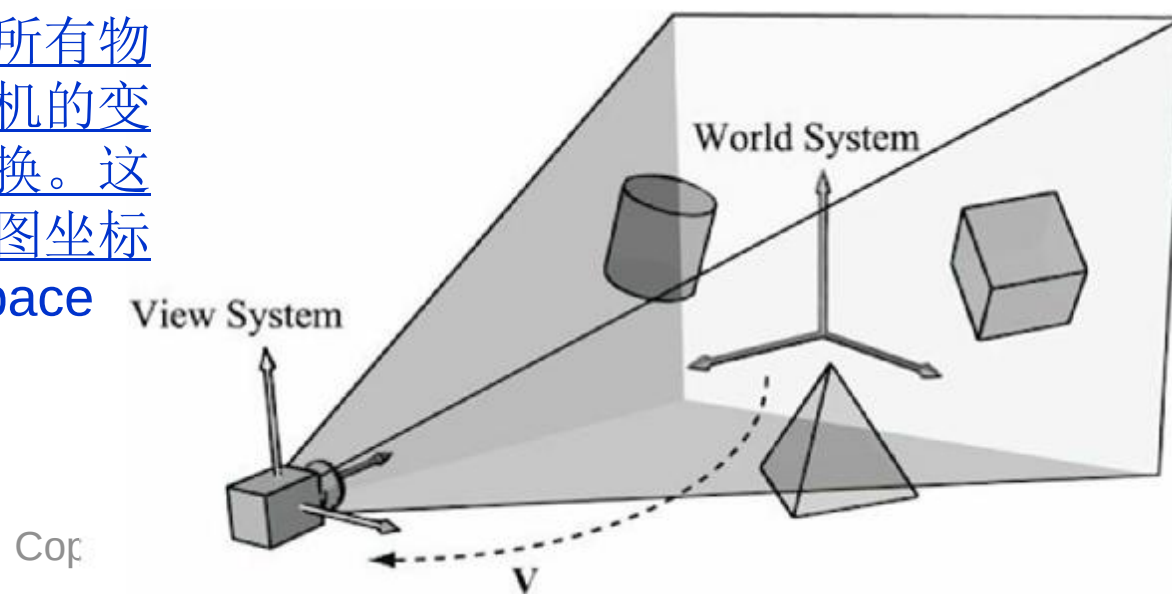


### 三、固定渲染管线

#### 3. 观察坐标系 (View Space)

在虚拟世界中，虚拟摄像机就是我们的“眼睛”，计算机每次只能从唯一的视角出发来渲染物体。。

世界坐标系中的所有物体都将随着照相机的变换而做相同的变换。这个变换就叫做视图坐标系变换 (view space transformation)

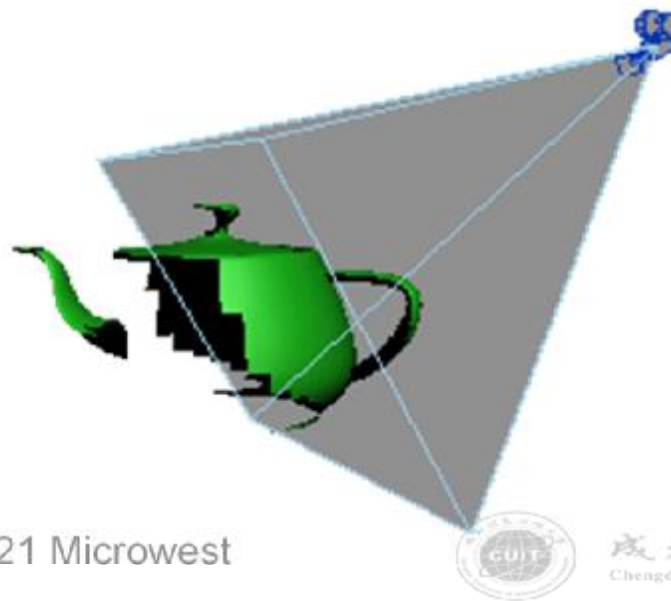


### 三、固定渲染管线

#### 4. 背面剔除(Backface Culling)

当我们观察场景中对象时，对象的某些面我们是**看不到**的，例如你观察一个立方体，最多只能同时看到3个面。开启背面剔除则能明显改善渲染性能。

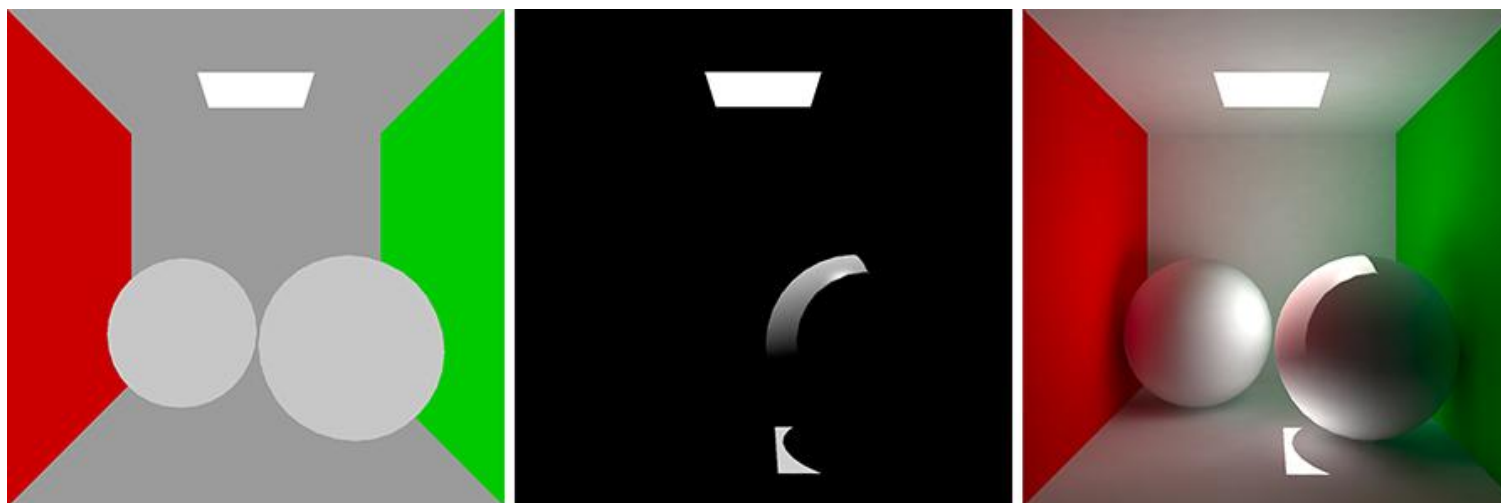
例如盒子、圆柱体、箱子、characters等，并且我们也不能把照相机放入物体的内部。因此照相机永不可能看到多边形的背面。



### 三、固定渲染管线

#### 5. 光照 (Lighting)

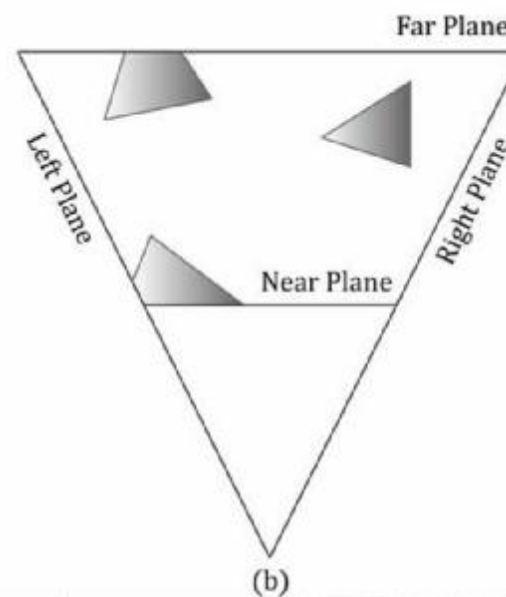
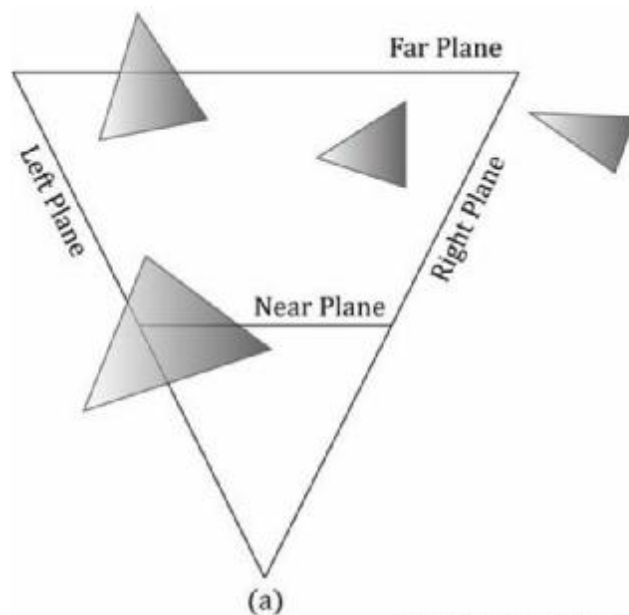
给物体施加的光照大大增加了场景中物体的真实性。



### 三、固定渲染管线

#### 6. 裁剪 (Clipping)

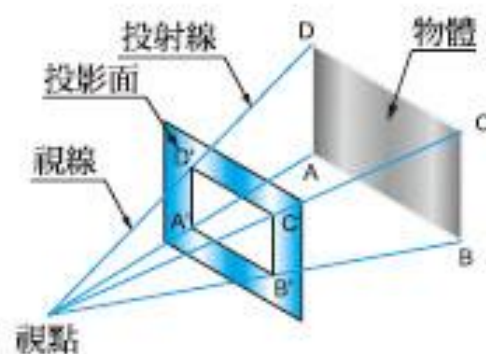
确定图形中哪些落在显示区之内，哪些在之外；裁掉不可显示的部分，留下可显示的部分。



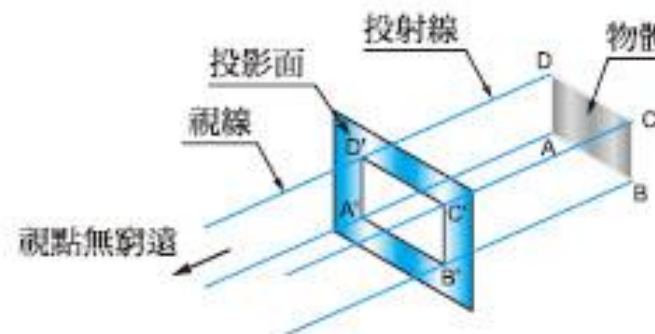
### 三、固定渲染管线

#### 7. 投影 (Projection)

- n 将3D场景转化为2D图像表示。
- n 投影的方法有很多种，但是我们只对一种特殊的投影感兴趣，那就是**透视投影**。
- n 因为透视投影可以使离照相机越远的物体投影到屏幕上后就越小，这可以使我们把3D场景更真实的转化为2D图像



(a) 中心投影法



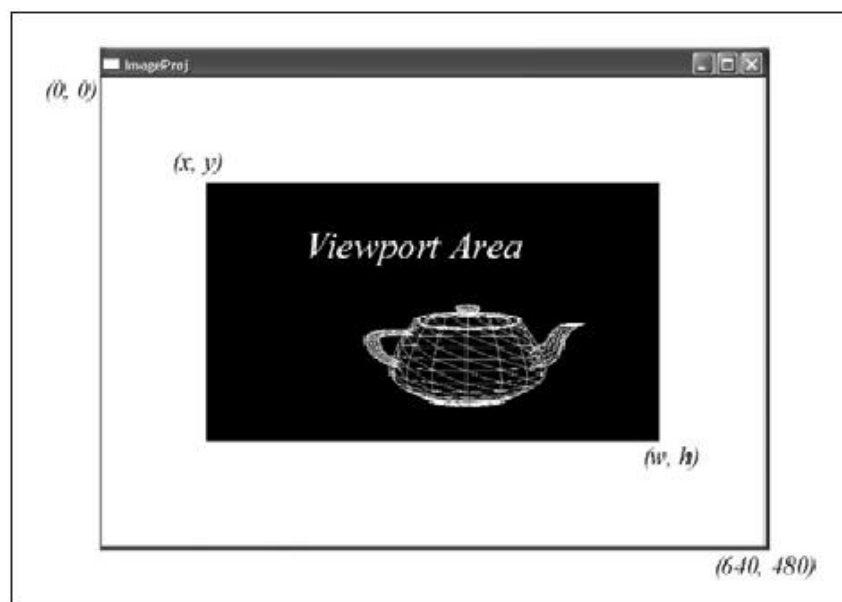
(b) 平行投影法

### 三、固定渲染管线

#### 8. 视口坐标系 (Viewport Space)

视口变换将顶点坐标从投影平面转换到屏幕的一个矩形区域中，该区域称为视口。

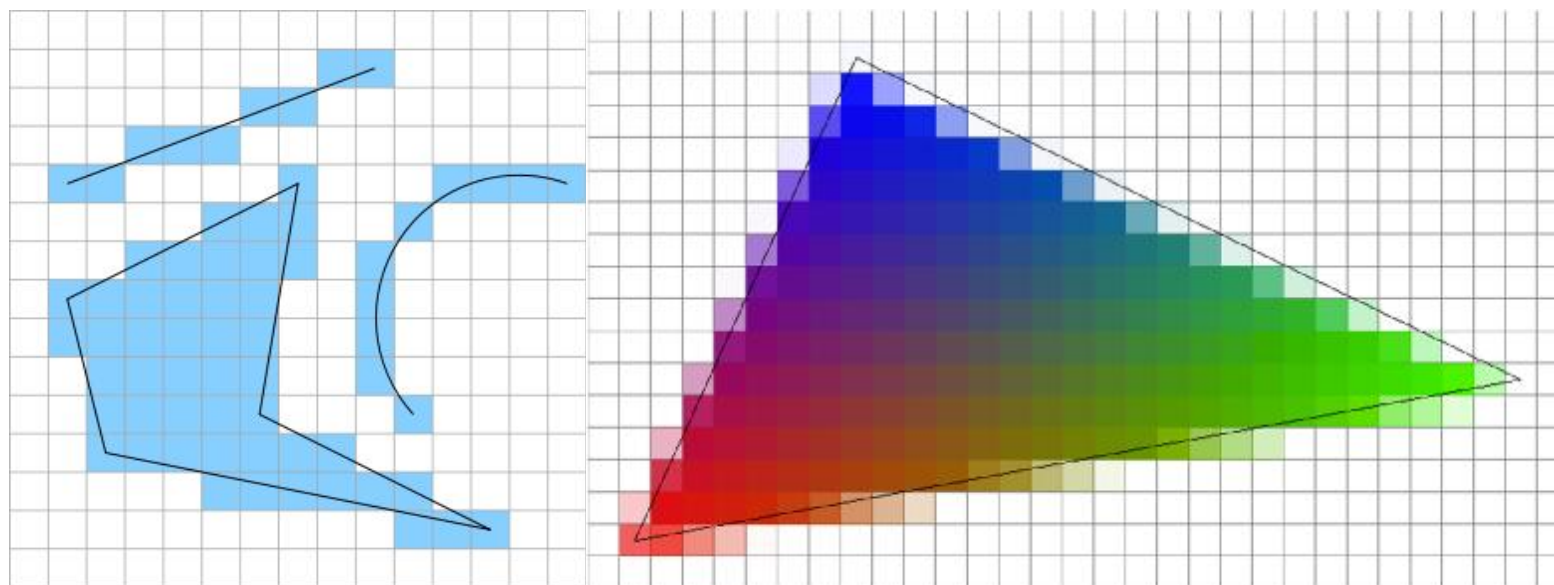
在



### 三、固定渲染管线

#### 9. 光栅化 (Rasterization)

就是把矢量图形转化成像素点儿的过程；从矢量的点线面的描述，变成像素的描述。





成都信息工程大学  
Chengdu University of Information Technology

## 计算机图形学-第2章 固定渲染管线

结束!